Lab 6: kina na mapie (MapKit)

Zaawansowane programowanie na platformę iOS

Na tych zajęciach aplikacja dostaje zakładkę Cinemas: kina Wrocławia na mapie i na liście, najbliższe na górze. Kino ma swój ekran z trasą. Film, który jest teraz w kinach, dostaje przycisk „Now in Cinemas".

Cały kod piszą Państwo sami. Nazwy plików, typów i funkcji proszę zachować, bo według nich sprawdzam prace.

Zanim Państwo zaczną

1. Gotowe pliki tego labu przychodzą z repozytorium przedmiotu: `git pull upstream main`. Przy pracy z ZIP-em proszę pobrać aktualny ZIP i skopiować z niego trzy pliki z listy „Gotowe" niżej.
2. Lab 6 korzysta z kodu z lab 5: zakładka Cinemas trafia do AppTabs. Bez lab 5 proszę ją dodać we własnym TabView, obok Saved.
3. Położenie w symulatorze: menu Features, Location, Custom Location, wpisać 51.0983 i 17.0368 (Wrocław Główny).
4. Nowy plik: w Xcode prawy klik na folder w Project navigator, New File from Template, Swift File. Xcode sam dodaje go do aplikacji albo do testów, zależnie od folderu.

Pliki

Gotowe, z repozytorium przedmiotu:

```
MyNextMovie/Models/Cinema.swift              struktury Cinema i UserLocation
MyNextMovie/Models/WroclawCinemas.swift      dane kin
MyNextMovieTests/TestCinemas.swift           kina do testów
```

Nowe:

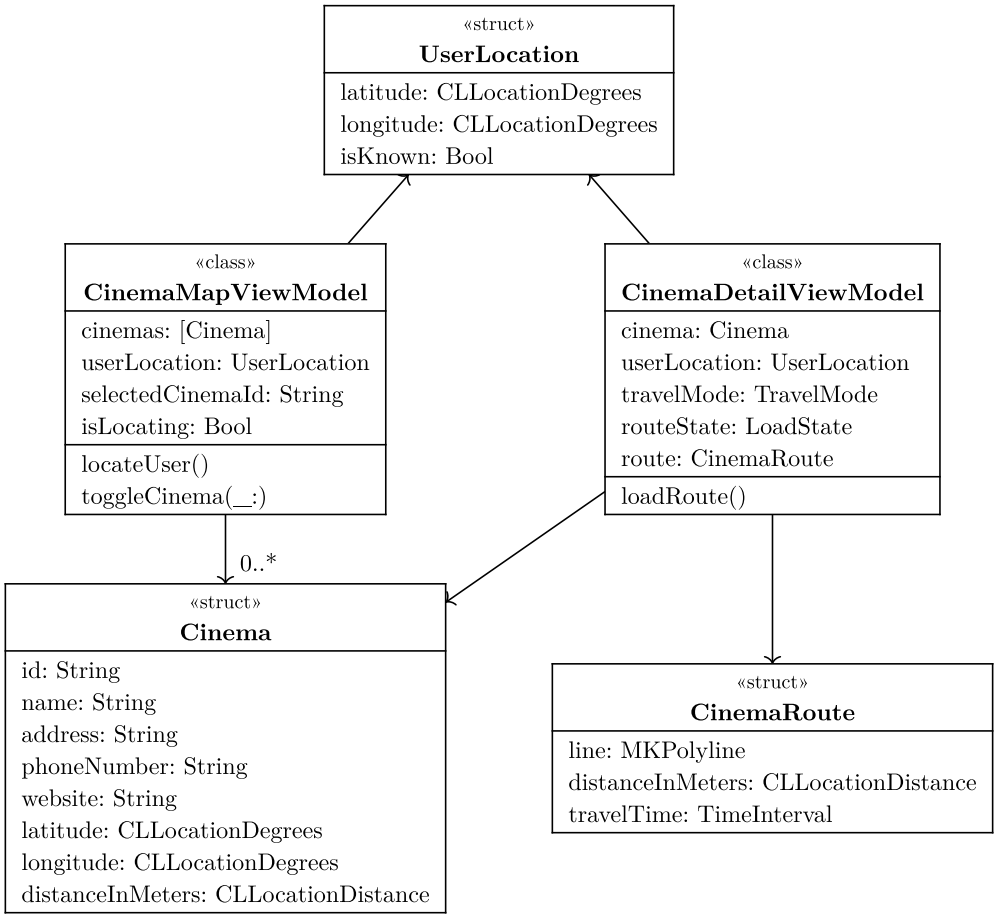
```
MyNextMovie/Models/MapRegion.swift
MyNextMovie/Services/Location.swift
MyNextMovie/Services/Maps.swift
MyNextMovie/ViewModels/CinemaMapViewModel.swift
MyNextMovie/ViewModels/CinemaDetailViewModel.swift
MyNextMovie/Views/CinemaMapView.swift
MyNextMovie/Views/CinemaDetailView.swift
MyNextMovieTests/CinemaTests.swift
MyNextMovieTests/CinemaMapViewModelTests.swift
```

Do zmiany: Cinema.swift (dopisać stałe i funkcje), Config/App.xcconfig, MyNextMovieApp.swift, Layout.swift, MovieDetails.swift, MovieDetailView.swift, TestMovies.swift, MovieDetailsTests.swift.

Jak to działa

Lista kin jest wpisana w aplikację, tak jak genreTable, więc pojawia się od razu, także bez internetu. Położenie użytkownika tylko ustawia najbliższe kina na górze. Bez zgody na położenie wszystko działa, a kina są po nazwie.

Typy z tego labu (diagram klas UML). Tylko view modele są klasami:



Zadanie 1: kina

Models/Cinema.swift

Plik jest gotowy: struktury Cinema i UserLocation z diagramu i stała unknownDistance. W Cinema tylko distanceInMeters jest var, z wartością początkową unknownDistance, bo odległość znamy dopiero po znalezieniu położenia.
Proszę dopisać stałe:

```
let noCinemaSelected = ""
let cinemaNotFound = -1
// Rynek, gdy położenie jest nieznane
let fallbackCoordinate = CLLocationCoordinate2D(
    latitude: 51.1100, longitude: 17.0320)
let fallbackUserLocation = UserLocation(
    latitude: fallbackCoordinate.latitude,
    longitude: fallbackCoordinate.longitude,
    isKnown: false)
```

I funkcje:

Funkcja	Co robi
cinemaCoordinate, userCoordinate	położenie jako CLLocationCoordinate2D
distanceInMeters(from:to:)	odległość w linii prostej (CLLocation.distance(from:))
cinemasSortedByDistance(_:from:)	kina z odległością, najbliższe pierwsze
isCloser(_:_:)	bliższe pierwsze, przy remisie po nazwie
positionOfCinema(_:cinemaId:), containsCinema	szukanie kina po id
formattedDistance(_:)	„850 m”, „2.4 km”, pusty tekst dla unknownDistance
phoneURL, hasPhoneNumber	link tel: z samymi cyframi i plusem
websiteURL, hasWebsite	strona kina

Models/WroclawCinemas.swift

Gotowy plik z danymi siedmiu kin z Apple Maps. Nic tu nie piszą Państwo.

Models/MapRegion.swift

Na górze `import MapKit`. Obszar, na którym widać wszystkie kina:

```
let wroclawMapRegion = MKCoordinateRegion(
    center: CLLocationCoordinate2D(
        latitude: 51.0956, longitude: 17.0230),
    latitudinalMeters: 15500,
    longitudinalMeters: 14000)
```

Do tego regionMoved(_:to:) (ten sam rozmiar, nowy środek) i isInRegion(_:_:).

Testy

Kina do testów są gotowe w MyNextMovieTests/TestCinemas.swift. Testy w pliku MyNextMovieTests/CinemaTests.swift, w dwóch zestawach:

CinemaTests	WroclawCinemasTests
sortsCinemasClosestFirst	everyCinemaIsOnTheStartMap
measuresDistanceOfEveryCinema	idsAreUnique
sortsCinemasAtTheSameDistanceByName	everyCinemaHasAddressAndWebsite
findsPositionOfCinema	pointOutsideRegionIsNotOnTheMap
unknownDistanceIsEmptyText	
phoneLinkHasOnlyDigits	
noPhoneOrWebsiteMeansNoLink	

Nazwy mówią, co sprawdzają. Np. sortsCinemasClosestFirst: od testUserLocation kolejność to DCF, Nowe Horyzonty, Multikino, Helios.

Zadanie 2: mapa i położenie

Config/App.xcconfig

Bez tego iOS nie zapyta o położenie, a aplikacja się zamknie. Na końcu pliku, w jednej linii: klucz INFOPLIST_KEY_NSLocationWhenInUseUsageDescription, znak = i tekst pytania: My Next Movie shows the cinemas near you on the map.

Views/Components/Layout.swift

Nowe stałe, na końcu pliku:

```
let symbolNameCinema = "popcorn.fill"
let symbolNameLocationOff = "location.slash"
let symbolNameDirections =
    "arrow.triangle.turn.up.right.diamond.fill"
let symbolNamePhone = "phone.fill"
let symbolNameWebsite = "safari"
let symbolNameWalking = "figure.walk"
let symbolNameDriving = "car.fill"
let symbolNameDetails = "info.circle"
```

Services/Location.swift

Na górze `import CoreLocation`.

- `findUserLocation() async -> UserLocation`: świeże położenie. Po odmowie albo po 10 sekundach fallbackUserLocation.
- `lastKnownUserLocation() -> UserLocation`: CLLocationManager().location, od razu.

Świeże położenie:

```
let session = CLServiceSession(authorization: .whenInUse)
defer { session.invalidate() }
for try await update in CLLocationUpdate.liveUpdates() {
    // update.location albo update.authorizationDenied
}
```

Limit 10 sekund: withTaskGroup z dwoma zadaniami, szukaniem położenia i Task.sleep. Wygrywa to, które skończy się pierwsze.

Services/Maps.swift

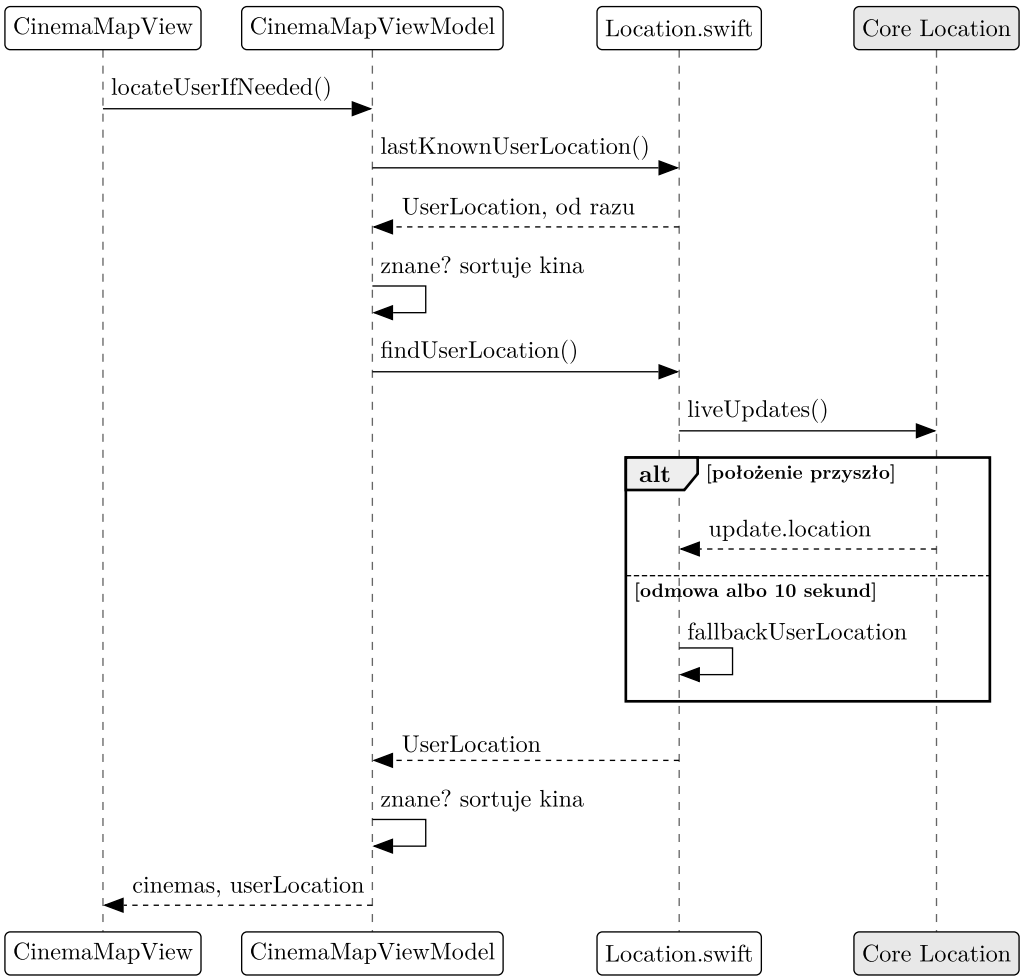
Na górze `import MapKit`. Na razie dwa typy:

```
typealias UserLocationFinder = () async -> UserLocation
typealias LastKnownLocationReader = () -> UserLocation
```

ViewModels/CinemaMapViewModel.swift

Klasa @Observable z diagramu, do tego `var visibleRegion = wroclawMapRegion`.

- init(cinemas:findUserLocation:lastKnownLocation:), ostatni parametr domyślnie `{ fallbackUserLocation }`.
- locateUser(): kroki na diagramie niżej. Nieznane położenie nie zastępuje znanego.
- locateUserIfNeeded(): locateUser() tylko za pierwszym razem.
- toggleCinema(_:): zaznacza kino albo odznacza zaznaczone.
- isLocationUnavailable: aplikacja pytała, ale położenia nie ma.



Views/CinemaMapView.swift

Widok CinemaMapView(viewModel:findRoute:placement:). Parametr placement ma typ `enum CinemaMapPlacement { case tab, sheet }`. Tylko w arkuszu jest przycisk „Done”.

- Mapa na 45% ekranu: .containerRelativeFrame(.vertical).
- Pod mapą, gdy isLocationUnavailable, szara linia z tekstem „Turn on location to see distances and routes.”
- Niżej lista: nazwa, adres, odległość. Wiersz zaznacza kino, a przycisk info (ikona symbolNameDetails) otwiera jego ekran.
- Pinezka zaznacza wiersz i przewija do niego listę (ScrollViewReader). Wiersz przesuwa mapę na kino.

Mapa:

```
Map(position: $cameraPosition, selection: $selectedCinemaId) {
    UserAnnotation()
    ForEach(cinemas) { cinema in
        Marker(cinema.name, systemImage: symbolNameCinema,
               coordinate: cinemaCoordinate(cinema))
            .tag(cinema.id)
    }
}
.mapStyle(.standard(emphasis: .muted,
                    pointsOfInterest: .excludingAll))
.mapControls {
    MapUserLocationButton()
    MapCompass()
}
```

MyNextMovieApp.swift

W AppTabs, w TabView, między Saved i Account:

```
Tab("Cinemas", systemImage: symbolNameCinema) { cinemaMap }
```

I nowa właściwość w AppTabs:

```
private var cinemaMap: some View {
    let viewModel = CinemaMapViewModel(
        cinemas: wroclawCinemas,
        findUserLocation: findUserLocation,
        lastKnownLocation: lastKnownUserLocation)
    return CinemaMapView(viewModel: viewModel,
        findRoute: findMapKitRoute, placement: .tab)
}
```

Funkcja findMapKitRoute powstaje w zadaniu 3. Do tego czasu można podać `{ _, _, _ in noRoute }`.

Testy

Zestaw CinemaMapViewModelTests w pliku MyNextMovieTests/CinemaMapViewModelTests.swift. Położenie udają zamknięcia, np. `{ testUserLocation }`:

Test	Sprawdza
showsCinemasAtOnceByName	po init kina są po nazwie
sortsByDistanceOnceUserIsFound	po locateUser pierwsze jest DCF
lastKnownLocationIsUsedWhenNoFreshOneComes	zostaje ostatnie znane
freshLocationReplacesLastKnownOne	świeże wygrywa
saysWhenLocationIsUnavailable	isLocationUnavailable
asksForLocationOnlyOnce	jedno pytanie o położenie
togglesSelection	drugie kliknięcie odznacza

Proszę sprawdzić w aplikacji: lista ma odległości, pinezka zaznacza wiersz, a po odmowie (Settings, Privacy & Security, Location Services) lista jest po nazwie.

Zadanie 3: ekran kina

Services/Maps.swift

Dalej:

```
enum TravelMode { case walking, driving }
typealias CinemaRouteFinder = (UserLocation, Cinema, TravelMode)
    async throws -> CinemaRoute
```

Do tego struktura CinemaRoute z diagramu, stała noRoute z pustą trasą i błąd NoRouteFound (LocalizedError) z tekstem „Maps found no way to this cinema.”

Funkcja	Co robi
findMapKitRoute(userLocation□travelMode:)	pierwsza trasa z MKDirections(request:).calculate()
mapItemForCinema(_:)	MKMapItem(location:address:) z nazwą kina
transportTypeForMapKit(_:)	.walking albo .automobile
openCinemaInMaps(_:travelMode:)	openInMaps(launchOptions:) z trasą
findLookAroundScene(_:)	MKLookAroundSceneRequest, nil gdy nie ma zdjęć

ViewModels/CinemaDetailViewModel.swift

Klasa @Observable z diagramu, do tego pole errorMessage i init(cinema:userLocation:findRoute:).

- canFindRoute: położenie jest znane.
- loadRoute(): bez położenia nic nie robi. Inaczej routeState przechodzi .loading, potem .loaded albo .failed z errorMessage.
- formattedTravelTime(_:) daje „12 min”. routeSummary(_:) daje czas i odległość, np. 12 min i 950 m, rozdzielone kropką w środku linii: `" \u{00B7} "`.

Views/CinemaDetailView.swift

List z sekcjami:

1. mapa z pinezką kina i trasą MapPolyline(viewModel.route.line),
2. adres i odległość,
3. „Way There”: Picker „Walk” albo „Drive” i routeSummary,
4. „Directions in Maps”, telefon (Link z phoneURL) i strona,
5. „Look Around”: LookAroundPreview, gdy są zdjęcia.

Na liście trasa liczy się od nowa po każdej zmianie Walk i Drive:

```
.task(id: viewModel.travelMode) { await viewModel.loadRoute() }
```

W CinemaMapView przycisk info dodaje kino do ścieżki NavigationStack, a `.navigationDestination(for: Cinema.self)` otwiera CinemaDetailView.

Testy

W pliku CinemaMapViewModelTests.swift zestaw CinemaDetailViewModelTests: findsNoRouteWithoutLocation, findsRouteForSelectedTravelMode, showsErrorWhenRouteFails, routeSummaryHasTimeAndDistance. W pliku CinemaTests.swift zestaw MapKitConversionTests: mapItemForCinemaKeepsNameAndPosition, travelModeBecomesMapKitTransportType.

Proszę sprawdzić w aplikacji: widać trasę od dworca, Drive daje inną trasę, a „Directions in Maps" otwiera Apple Maps.

Zadanie 4: film w kinach

TMDB nie zna repertuaru, ale zna datę i typ premiery w każdym kraju. Film zwykle gra kilka tygodni. Przycisk pokazujemy, gdy premiera kinowa w Polsce była najwyżej 42 dni temu.

Models/MovieDetails.swift

ReleaseDate dostaje dwa pola. TMDB już je wysyła w tej samej odpowiedzi co ograniczenie wiekowe z lab 3:

```
nonisolated struct ReleaseDate: Decodable {
    let certification: String
    let releaseDate: String  // "2026-10-17T00:00:00.000Z"
    let type: Int  // 2 i 3 to premiera kinowa
}

let releaseTypeTheatricalLimited = 2
let releaseTypeTheatrical = 3
let typicalCinemaRunInDays = 42
```

- `isInCinemas(_ details:regionCode:today:) -> Bool`: premiera typu 2 albo 3 w kraju regionCode, od 0 do 42 dni przed today.
- `daysSinceReleaseDay(_ releaseDate:today:) -> Int`: dni od premiery, `-1` dla złej albo przyszłej daty. Dzień to 10 pierwszych znaków, czytany przez Date.ISO8601FormatStyle.

MyNextMovieTests/TestMovies.swift

Każde ReleaseDate(…) dostaje releaseDate: i type:, inaczej testy się nie skompilują.

Views/MovieDetailView.swift

W body, w VStack między MovieInfo a sekcjami:

```
if isInCinemas(viewModel.details,
               regionCode: watchRegionCode, today: Date.now) {
    // przycisk "Now in Cinemas" i pod nim
    // "See the cinemas near you. Showtimes are on each
    // cinema's website."
}
```

Przycisk ustawia `@State var isShowingCinemas`. `.sheet(isPresented: $isShowingCinemas)` pokazuje CinemaMapView z `placement: .sheet`, zbudowany jak w AppTabs.

Testy

Zestaw InCinemasTests w pliku MovieDetailsTests.swift. Dzisiejszy dzień to w nich 6 listopada 2026, czyli `Date(timeIntervalSince1970: 1_793_923_200)`. Testy: recentCinemaPremiereIsInCinemas, limitedReleaseCountsToo, oldPremiereIsNotInCinemas, futurePremiereIsNotInCinemasYet, digitalReleaseIsNotCinema (typ 4), premiereInAnotherCountryDoesNotCount, unreadableDateIsNotInCinemas.

Checklista

Przygotowanie

- □ Kod z lab 5 działa albo wiadomo, gdzie jest TabView.
- □ Symulator ma położenie: Features, Location, Custom Location.

Zadanie 1: kina

- □ Gotowe pliki są w projekcie: Cinema.swift, WroclawCinemas.swift, TestCinemas.swift.
- □ Cinema.swift: stałe i funkcje z tabeli.
- □ MapRegion.swift: wroclawMapRegion, regionMoved, isInRegion.
- □ Testy CinemaTests i WroclawCinemasTests.

Zadanie 2: mapa i położenie

- □ App.xcconfig: tekst pytania o położenie, w jednej linii.
- □ Layout.swift: nazwy ikon.
- □ Location.swift: findUserLocation z limitem 10 s, lastKnownUserLocation.
- □ Maps.swift: UserLocationFinder, LastKnownLocationReader.
- □ CinemaMapViewModel z locateUser i toggleCinema.
- □ CinemaMapView: mapa, lista, zaznaczenie w obie strony.
- □ Zakładka Cinemas między Saved i Account.
- □ Testy CinemaMapViewModelTests.
- □ W aplikacji: są odległości, a po odmowie położenia kina są po nazwie.

Zadanie 3: ekran kina

- □ Maps.swift: TravelMode, CinemaRoute, CinemaRouteFinder, NoRouteFound, funkcje MapKit.
- □ CinemaDetailViewModel z loadRoute.
- □ CinemaDetailView: pięć sekcji, trasa od nowa po zmianie Walk i Drive.
- □ Przycisk info otwiera ekran kina.
- □ Testy CinemaDetailViewModelTests i MapKitConversionTests.
- □ W aplikacji: jest trasa od dworca, a „Directions in Maps” otwiera Apple Maps.

Zadanie 4: film w kinach

- □ ReleaseDate z releaseDate i type, isInCinemas, daysSinceReleaseDay.
- □ TestMovies.swift: nowe pola w każdym ReleaseDate.
- □ MovieDetailView: przycisk „Now in Cinemas” i arkusz z mapą.
- □ Testy InCinemasTests.

Dokumentacja

- Map: https://developer.apple.com/documentation/mapkit/map
- MKDirections: https://developer.apple.com/documentation/mapkit/mkdirections
- CLLocationUpdate: https://developer.apple.com/documentation/corelocation/cllocationupdate
- TMDB, daty premier: https://developer.themoviedb.org/reference/movie-release-dates